ШКОЛА АНАЛИТИКОВ HH.RU

Ad-hoc аналитика

Справочник к лекции: определения, чек-листы, шаблоны и кейсы

> **СОВЕТ**
> Это справочник, а не конспект. Разделы идут в том же порядке, что и слайды презентации. Шаблоны и чек-листы можно копировать в работу как есть. Код кейсов — в ноутбуке **lecture_adhoc_livecoding.ipynb**, все данные там синтетические.

Содержание

1. Что такое ad-hoc аналитика
2. Перевод бизнес-вопроса в аналитическую задачу
3. Как упаковать результат
4. Практика: кейсы в ноутбуке

- Домашнее задание
- Шпаргалка

Тезис лекции. Ad-hoc — один из видов задач аналитика. Такую задачу берут, чтобы принять решение или разобраться, откуда взялась проблема.

1. Что такое ad-hoc аналитика

Рабочий понедельник. Продакт поиска пишет в мессенджер:

> **ПРОДАКТ ПОИСКА**
>
> «Привет! Две недели назад, по итогам эксперимента, мы включили на главной соискателя новый блок «Подходящие вам вакансии». Хотим понять, какая доля пользователей им всё-таки правда пользуется»

В дашборде только общие графики главной: метрику для нового блока никто не заводил. Договариваемся, что значит «пользуется» (например, кликнул по вакансии из блока хотя бы раз за неделю), пишем SQL и отвечаем: «Около 14% соискателей, заходивших на главную за неделю, хотя бы раз кликнули по вакансии из блока». По этой цифре продакт решит, дорабатывать блок или вернуть старую главную. Такие разовые задачи под конкретный вопрос и решение называют **ad-hoc** (от лат. ad hoc, «для данного случая»).

1.1. Определение и свойства

Ad-hoc аналитика — разовый аналитический запрос под конкретный бизнес-вопрос в сжатые сроки. Результат — не отчёт и не дашборд, а решение или обоснованная рекомендация, которой заказчик может воспользоваться сразу.

Свойство	Описание	Пример
Разовость	Задача под конкретную ситуацию, на поток не поставлена	«Сколько работодателей затронул сбой публикации 14 августа, 14:00–16:00?»
Ограниченное время	Часы или дни, не недели	«Совещание по прайсу в четверг: нужно понять реакцию малого бизнеса на рост минимальной ставки в рекламном кабинете»
Конкретный заказчик	Есть человек, которому нужно принять решение	Продакт поиска; менеджер рекламного продукта
Направленность на решение	Результат помогает выбрать действие	«Считаем конверсию в отклик, чтобы решить, раскатывать ли новый сниппет»

- **Разовость** не значит, что вопрос никогда не вернётся. Он просто не стоит на потоке: SQL пишут вручную, получают ответ и идут дальше. Если вопрос возвращается снова и снова, пора думать об автоматизации.
- **Мало времени** — работаем с тем, что уже есть в данных, проверяем самые важные гипотезы и рисуем понятный график, который строится за полминуты, а не вылизанный дашборд.
- **Формат ответа, детализацию и критерий успеха** определяет заказчик, хотя вы можете на них повлиять.
- **Даже поиск причины** («почему в июне активных соискателей меньше, чем в мае?») ведёт к следующему шагу: что именно нужно делать и считать.

> **СОВЕТ**
>
> Задача удалась, если по вашему ответу **приняли решение**. Если нельзя сказать, какое решение примут по результату, сначала выясните, какую проблему заказчик пытается закрыть.

1.2. Место ad-hoc среди других форматов работы

Отчёты и дашборды нужны, чтобы следить за метриками. Ad-hoc отвечает на разовый вопрос под решение. Рядом в неделе аналитика живут эксперименты, исследования и пайплайны.

Формат	Когда уместен	Горизонт	Результат
Регулярная отчётность	KPI нужно смотреть по расписанию	Недели на запуск, потом стабильно	Таблица или письмо по расписанию
Дашборд	Одни и те же разрезы смотрят сами	Недели на запуск	Интерактивная панель
Ad-hoc	**Разовый вопрос, ответа нет в отчётах**	**Часы–дни**	**Вывод, график, итоговая справка**
Эксперимент (A/B)	Нужно доказать, что эффект дало именно изменение	Дни–недели на дизайн и набор	Решение о раскате и ограничения
Исследование	Неясна постановка или нужна новая модель поведения	Недели	Гипотезы, иногда ТЗ на эксперимент
Пайплайн или витрина	Расчёт должен регулярно жить в проде	Недели	Таблица в хранилище с расписанием обновления

Есть конкретное решение и срок в днях — начинайте с ad-hoc. Нужно доказать, что эффект дало именно изменение, — запускайте эксперимент. Неясно даже, в чём проблема, — сначала короткое исследование, а потом снова ad-hoc или эксперимент.

Отчёт, дашборд и ad-hoc на одном примере

В онбординге соискателя поменяли шаг создания резюме.

- **Отчётность:** каждый день мониторится конверсия «регистрация → первое резюме → первый отклик». Видно, куда в целом движется путь соискателя.
- **Дашборд:** воронка по шагам. Видно, где люди отваливаются, но не ясно, виновато ли в этом наше изменение.
- **Ad-hoc:** как изменилась конверсия в создание резюме у рабочих и офисных специальностей? Если у рабочих просела, а у офисных выросла, первым можно вернуть прежний шаг.

Цена ошибки в ad-hoc равна цене решения, которое по нему примут.

Ad-hoc в неделе джуна

У стажёра или джуна в продуктовой аналитике ad-hoc часто занимает большую часть недели: запросы из чата, разборы аномалий, помощь продакту перед совещанием. На простых задачах вы знакомитесь с данными и устройством компании. Это ещё и проверка: по тому, как вы справляетесь с простыми запросами, команда решает, можно ли доверить вам исследование или эксперимент посложнее. Ad-hoc часто рождается из аномалии в отчёте, а многие отчёты когда-то были обычными ad-hoc-запросами.

СОВЕТ

Правило трёх. Если один и тот же ad-hoc приходит в третий раз и каждый раз от разных заказчиков, это кандидат на отчёт или дашборд. Например, три разных продакта подряд просят долю откликов с продвигаемых вакансий по размеру работодателя. «Три» — ориентир, а не закон.

1.3. До написания SQL: проблема, цель, гипотеза, решение

До первой строки SQL фиксируем четыре поля. Пример: новое рекламное место в поисковой выдаче прошло эксперимент, но после выпуска соискатели стали жаловаться на нерелевантные вакансии.

Понятие	Вопрос	Пример
Проблема	Что не так?	После запуска нового рекламного места соискатели жалуются на нерелевантную выдачу
Цель	Что хотим узнать?	Почему так вышло и для какого сегмента качество упало
Гипотеза	Почему так могло быть?	Новое место показывает нерелевантные вакансии соискателям без резюме
Решение	Что сделаем по результату?	Полный откат, откат для сегмента или оставить как есть

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

Без этих полей легко сделать лишнюю работу, уйти в «интересные находки» или потерять доверие: заказчик ждал решения, а получил «данные к размышлению».

За «посчитай X» стоит вопрос

«Посчитай средний чек работодателя в рекламном кабинете». Какое тут решение? От ответа зависит сам расчёт:

- Нужны ли распределение, медиана, перцентили и разрезы по сегментам?
- Считать ли отдельно клиентов с несколькими продуктами и сравнивать ли рекламный средний чек с общим по сервису?
- Сравниваем с прошлым годом? Тогда нужны тот же период, та же валюта и поправка на сезонность найма.

Заказчик говорит	Какой вопрос задать	Решение	Что считать
«Посчитай конверсию в отклик»	«Конверсия изменилась после нового сниппета? Раскатываем или откатываем?»	Раскат или откат	Воронка показ → клик → отклик, тест и контроль, значимость
«Посчитай активных соискателей за июнь»	«Что хочешь узнать? Ищем причину проблемы или нужна просто цифра за месяц?»	Найти причину и при необходимости действовать	Динамика по дням, платформы, источники, год к году
«Посчитай отток из рекламного продукта»	«Через сколько дней без кампаний считаем клиента ушедшим? Что сделаем с ответом?»	Кампания удержания или новый оффер	Отток по сегментам, активные вакансии, прошлый расход

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

Бывает, что вопрос есть, а решения нет. «Сколько соискателей зарегистрировались больше года назад и ни разу не откликнулись?» — «Около 150 000». Продакт кивает, и дальше тишина: чистить базу, делать рассылку или закладывать в прогноз, никто не решил. Цифра повисла в воздухе.

1.4. Насколько глубоко надо копать: цена ошибки и обратимость

Ту же долю пользователей блока из понедельничного примера в тот же день просят ещё двое:

> **Менеджер продукта:** «Нужна цифра для слайда на планёрку, хотя бы примерно»
>
> **Коммерческий директор:** «Хотим продавать работодателям место в блоке по годовым договорам, охват впишем в договор»

Цифра одна, а работа разная. Менеджеру хватит «около 14%» через пару часов. Продакту нужно знать, что значит «пользуется» и с кем сравнивать. Коммерческому директору и этого мало: ошибка ляжет в договор. Разницу делают три вещи.

Цена ошибки

Вопрос к себе: если я ошибусь и по моей цифре что-то сделают, что сломается и у кого?

- **Низкая** — ошибку заметим и поправим сами, наружу она не выйдет (слайд).
- **Средняя** — какое-то время продукт работает хуже для части пользователей или команда несколько недель делает не то (оставили слабый блок).
- **Высокая** — ошибка бьёт по деньгам клиентов или компании, по обещаниям в договорах, её видно снаружи.

Обратимость

Вопрос к себе: если окажется, что мы ошиблись, можно ли тихо откатить? Кроссовки с бесплатным возвратом вернёте, и никто не заметит, а из годового договора аренды квартиры так не выйти. Вариантов два:

- **Откатывается без следа** — выключили блок флагом.
- **След останется** — клиенты увидели цену, деньги списаны, письмо ушло, договор подписан.

Глубина: три ступени

Глубина — сколько проверок вы делаете, прежде чем отдать цифру. Каждая ступень включает предыдущую.

Ступень	Что входит	Ответ	Обычно
Прикидка	Один-два запроса, сверка с тем, что уже известно (дашборд, прошлая неделя), проверка дат и фильтров	«Около 14%, по одной неделе»	Несколько часов
Разбор	Плюс точное определение метрики, сравнение (до и после или с теми, кому блок не показывали), два-три разреза, проверка качества данных (дубли, пропуски, пишется ли событие на всех платформах), интервал для доли	Цифра, рекомендация и ограничения	Около дня
Глубокий разбор	Плюс второй способ расчёта или другой источник, проверка чувствительности («а если неделя не с понедельника?»), допущения записаны и согласованы с заказчиком, коллега перепроверил	Диапазон, на который можно опереться в договоре	От двух дней

Время здесь — следствие набора проверок, а срок часто задаёт сам заказчик.

Как выбрать ступень

Цена ошибки: низкая — прикидка, средняя — разбор, высокая — глубокий разбор. **Нельзя откатить без следа — поднимитесь на ступень выше** (с глубокого разбора выше некуда: добавьте второго аналитика).

Что решают по цифре	Цена ошибки	Откатим без следа?	Ступень	Что делаем
Что показать на планёрке	Низкая	Да	Прикидка	Пара запросов, сверка с дашбордом
Оставить блок или вернуть старую главную	Средняя	Да, блок выключается флагом	Разбор	Понять, что значит «пользуется», сравнение с контролем или похожим сегментом, разрезы по платформам
Продавать место в блоке по годовым договорам	Высокая	Нет, договор не перепишешь	Глубокий разбор	Два источника, чистка ботов, сезонность, диапазон вместо точки

СОВЕТ

Глубину задаёт **решение, которое примут по вашему ответу**, а не сложность запроса и не свободное время. Ступень предлагаете вы и называете заказчику вслух: «Для слайда хватит прикидки, для договора нужен глубокий разбор». Заказчик может её поменять, но это должно быть сказано.

Если срок короче нужной глубины

Допустим, коммерческому директору охват нужен завтра к встрече с клиентом. Скажите сразу:

> «К завтра дам прикидку диапазоном, без разрезов и чистки ботов. Вписывать её в договор рано, на глубокий разбор нужно ещё два дня»

Дальше решаете вместе: сузить вопрос, сдвинуть срок или принять грубую оценку с ограничениями. Если приходится урезать, режьте в таком порядке:

1. Лишние разрезы и «интересно посмотреть».
2. Красивые графики сверх одного главного.
3. Альтернативные методы: оставьте основной и одну проверку чувствительности.

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

Четыре вещи **не режутся никогда**: определение метрики, период, базовая проверка качества данных и формулировка решения.

Чек-лист глубины

- Какое **решение** примут по ответу? Нет ответа — сначала уточните.
- Какая **цена ошибки**: низкая, средняя или высокая?
- Можно ли **откатить без следа**? Нет — ступень выше.
- Изменит ли решение **отклонение цифры на 20%**? Нет — прикидки достаточно.
- Хватит ли **срока** на выбранную ступень? Нет — скажите заказчику сейчас, а не в день сдачи.

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

Ошибиться можно в обе стороны. Три дня на цифру для слайда — перебор: вы потратили своё время. Час на цифру, которая уйдёт в договор, — недобор: вы рискуете деньгами и доверием.

1.5. Резюме раздела 1

Тезис	Суть
Ad-hoc	Разовый запрос под конкретный вопрос. Нужен, чтобы принять решение или найти причину проблемы
Свойства	Разовость, сжатые сроки, конкретный заказчик, направленность на решение
Место среди форматов	Следить за показателями — отчёты и дашборды; доказать эффект — эксперимент; разобраться с постановкой — исследование; принять решение сейчас — ad-hoc
Правило трёх	Один и тот же ad-hoc в третий раз от разных заказчиков — кандидат на отчёт или дашборд
До SQL	Проблема, цель, гипотеза, решение. Спросите, какое решение стоит за «посчитай X»
Глубина	Прикидка, разбор или глубокий разбор: ступень задаёт цена ошибки, на ступень выше — если нельзя откатить без следа. Не сходится со сроком — говорим заказчику

2. Перевод бизнес-вопроса в аналитическую задачу

Во вторник днём вам пишет Аня из маркетинга продвижения вакансий:

> **АНЯ, МАРКЕТИНГ ПРОДВИЖЕНИЯ ВАКАНСИЙ**
>
> «Посчитай конверсию в покупку пользователей, которые отметили чекбокс где-нибудь»

Запрос кажется конкретным. Джун, который хочет показать себя, соберёт всех, кто отметил хоть какую-нибудь галочку на hh.ru, посчитает долю оплативших и через час отправит цифру. Аня ответит: «Это не то». Она не объяснила, что хочет узнать, а вы не спросили. Между «заказчик пришёл» и «аналитик считает» есть шаг: **перевод вопроса в аналитическую задачу**.

2.1. Подмена задачи (просят Y, нужен X)

Заказчику нужно решить одну проблему (X), но он просит посчитать другое (Y), потому что думает, что Y поможет. Вы честно считаете Y, и ответ ничего не решает.

> **ПРИМЕР**
>
> Аккаунт-менеджер просит: «Посчитай, сколько в среднем откликов получает вакансия курьера в Москве». Вы отвечаете: 47 за первую неделю. Менеджер: «А у моего клиента 6. Он жалуется, что вакансия не работает, — что ему сказать?» Вот настоящая задача: понять, почему у этого клиента мало откликов, и что ему посоветовать. Среднее по Москве на неё не отвечает: его тянут вверх крупные сети с высокой зарплатой. Нужно сравнить вакансию клиента с похожими (та же профессия, район, график и вилка зарплаты) по медиане и найти, чем она отличается, например зарплатой ниже рынка.

Тревожные сигналы

- Просят метрику и молчат про «зачем».
- В запросе расплывчатое «где-нибудь».
- На вашу цифру отвечают «не то, пересчитай».
- Запрос уже оформлен как готовое решение: «выгрузи всех, у кого меньше трёх вакансий».

Сработал сигнал — остановитесь и спросите, а не пересчитывайте вслепую. Ане, например, стоит ответить вопросом:

> **Вы:** Привет! Про какую галочку речь? И что ты решишь, когда получишь цифру?
>
> **Аня:** Про «Продвигать в топе поиска» в форме создания вакансии, она с 1 июля. Решаем: оставить и сделать заметнее или убрать

> **СОВЕТ**
>
> Главный вопрос раздела: **«Какое решение примешь, когда получишь ответ?»** Если ответа нет, проблема ещё не сформулирована.

2.2. Чек-лист уточнения: семь вопросов до SQL

Дальше разговор идёт, как в жизни: в чате, без списка на столе. Семь вопросов всплывают в нём не по порядку.

ЧАТ С АНЕЙ

Вы: Проверяем, помогает ли сама галочка продавать продвижение? Думаю, она напоминает о нём ровно в момент создания вакансии, и поэтому покупают чаще. Похоже на твою мысль?

Аня: Да, примерно так

Вы: Покупка — это любое продвижение или первая кампания в топе поиска? И в какой срок после создания вакансии?

Аня: Первая кампания в топе, в течение 30 дней

Вы: Беру вакансии с 1 июля по 31 августа, отдельно малый бизнес и крупные компании, веб и приложение. Хватит?

Аня: Хватит

Вы: Какая разница тебя убедит, что галочка работает?

Аня: Если отметившие покупают хотя бы на 20% чаще остальных, оставляем и делаем заметнее. Иначе убираем или переформулируем

Вы: Одна загвоздка: галочку, скорее всего, ставят те, кто и так собирался продвигаться. Они будут покупать чаще, даже если галочка ничего не даёт

Аня: Ого. А что тогда?

Вы: Два пути. Сравнить долю покупок до и после 1 июля — успею к среде. Или A/B-тест: половине работодателей показать галочку, половине нет, но это уже пара месяцев

Аня: Давай до и после к среде, порог тот же: рост хотя бы на 20%. Тест запишем на потом

№	Пункт	Вопрос	Что выяснили у Ани
1	Цель	Что хотим узнать?	Помогает ли сама галочка продавать продвижение
2	Гипотеза	Что проверяем?	Напоминание при создании вакансии повышает покупки
3	Метрика	Что и как считаем?	Доля вакансий с первой кампанией в топе за 30 дней
4	Период	Какие даты и с чем сравниваем?	Июль–август против мая–июня 2026
5	Сегменты	Какие разрезы?	Малый бизнес и крупные компании; веб и приложение
6	Критерий успеха	Какой порог?	Доля покупок выросла хотя бы на 20%
7	Решение	Что сделаем по результату?	Оставить и сделать заметнее или убрать, переформулировать

Порог в пункте 6 — договорённость с заказчиком, а не закон природы. Список нужен, чтобы в конце проверить, что ничего не потерялось. **Нет ответа хотя бы на один пункт — к написанию SQL подходить рано.**

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

Смещение отбора. Уточнение сделало больше, чем прояснило формулу: сравнение «отметившие против остальных» не отвечает на решение Ани, потому что галочку ставят те, кто и так собирался продвигаться. Поэтому сравниваем долю покупок до и после 1 июля.

2.3. Как вести диалог и сужать рамки задачи

- Уточнения не должны звучать как допрос. Вместо открытого «какая метрика?» предложите выбор: «Могу взять любую оплату продвижения или только первую кампанию в топе. Что ближе к твоему решению?» **Выбирать проще, чем придумывать ответ с нуля.**
- После разговора напишите итог в чат по шаблону ТЗ: будет на что сослаться, если разговор пойдёт по кругу.
- Срок и объём называйте сразу: «Аня, к среде успею разбор: определение покупки, сравнение до и после, два разреза и проверка, что галочка одинаково фиксируется в вебе и в приложении. Для решения про интерфейс этого хватит».
- Если уточнения раздули задачу, скажите об этом до старта, а не в среду вечером.

ГОТОВЫЕ ФРАЗЫ, КОГДА РАМКИ РАСПОЛЗАЮТСЯ

«В этой задаче закрываем общую долю покупок и платформу. Регионы — отдельным запросом, иначе не успеем к планёрке в среду»

«За сегодня могу дать прикидку: доли покупок до и после, без разрезов. Для решения про интерфейс этого мало, нужен ещё день»

Шаблон ТЗ

Поля идут в том же порядке, что семь вопросов, так что заполнять удобно прямо по ходу разговора.

```
Заказчик: [имя, роль]
Проблема: [что не так]
Цель: [что узнаём]
Гипотеза: [проверяемое объяснение]
Метрика: [формула, уровень, окно]
Период: [тест и контроль / до и после]
Сегменты: [разрезы]
Критерий успеха: [порог — договорённость]
Решение по результату: [действие]
Дедлайн: [когда]
Глубина: [прикидка / разбор / глубокий разбор] — почему: [цена ошибки, можно ли откатить без следа]
```

2.4. Критерий готовности задачи

В среду утром вы отправляете Ане одну строку: «Доля покупок после появления галочки — 6,6%». Через минуту приходит: «Спасибо! А это много или мало? И что делать с галочкой?» Цифра есть, решения нет, значит, задача не закончена.

Заранее договоритесь о **критерии готовности** (definition of done): что должно быть в ответе, чтобы задачу можно было закрыть. Перед отправкой пройдитесь по списку:

- Есть прямой ответ на вопрос из ТЗ.
- Есть рекомендация: сделать, не делать или данных мало.
- Записаны ограничения и погрешность.
- Данные проверены: дубли, пропуски и выбросы вывод не ломают.
- Формат согласован с заказчиком.
- Каждый пункт ТЗ выполнен или отложен с причиной.

Готовность не означает, что вы посчитали всё интересное или добились идеальной точности. И не означает, что Аня довольна цифрой: ответ может ей не понравиться, а задача при этом закрыта.

2.5. Антипаттерн «вечный ad-hoc» и качество запроса

Через час после ответа Аня пишет: «Класс! А можешь то же самое по регионам?» Назавтра: «И за прошлый квартал бы». Каждая просьба безобидна, но вместе они растягивают задачу на месяц. **Новый разрез вне ТЗ — новая задача**, со своим сроком и ТЗ. Границу лучше поставить ещё при постановке, а на просьбу после сдачи ответить вопросом:

> **Вы:** Могу, но это отдельная задача. Какое решение хочешь принять по регионам?
>
> **Аня:** Понять, где галочка работает лучше
>
> **Вы:** Тогда заложим регионы в A/B-тест новой формулировки, там это выйдет и дешевле, и честнее

Если одни и те же разрезы просят снова и снова, пора делать дашборд.

> **СОВЕТ**
> Хороший запрос — тот, по которому можно заполнить шаблон ТЗ, ничего не додумывая. В первом сообщении Ани нет ответа ни на один из семи вопросов, в итоговой таблице — есть на все.

2.6. Резюме раздела 2

- **Подмена задачи:** просят цифру Y, а решают задачу X. Спросите, какое решение примут по ответу.
- **Семь вопросов до SQL:** цель, гипотеза, метрика, период, сегменты, критерий успеха, решение. Порог — договорённость с заказчиком.
- **В разговоре** предлагайте варианты вместо открытых вопросов, записывайте итог в чат и сразу называйте срок.
- **До SQL** выберите ступень глубины (прикидка, разбор или глубокий разбор) и скажите её заказчику вслух.
- **Задача готова**, когда есть прямой ответ, рекомендация, ограничения и проверенные данные.
- **Новый разрез — новая задача.** Повторяющиеся разрезы — на дашборд.

3. Как упаковать результат

3.1. Пирамида вывода

Хороший ответ можно бросить читать на любой строке: сначала вывод и рекомендация, потом аргументы с цифрами, в конце ограничения и следующий шаг.

```
Вывод и рекомендация
    Аргумент 1 с цифрой
    Аргумент 2 с цифрой
    Аргумент 3 с цифрой
Ограничения и следующий шаг
```

Вывод формулируйте как действие, а не как наблюдение.

Наблюдение (слабо)	Действие (сильно)
«Кликабельность упала на 8%»	«Релиз не откатываем: сменился состав трафика, а не качество. Следим за сегментом X»
«У малого бизнеса каннибализация выше»	«Малому бизнесу оставляем контроль, формат раскатываем на крупных»
«После появления галочки доля покупок выросла на 8%»	«Заметнее галочку не делаем: рост ниже договорённых 20%. Новый текст проверим A/B-тестом»

3.2. Структура итоговой справки

1. **Сверху: вывод и решение** (1–3 предложения)
2. Контекст
3. Что сделали
4. Результат (1–2 графика)
5. Ограничения
6. Рекомендованное действие, ответственный и срок

Под читателя справка меняется:

Аудитория	Формат
Руководитель	Один график, одна цифра, одно действие
Продакт	Разрезы, гипотезы, следующий эксперимент
Аналитик	Метод, качество данных, проверка чувствительности, SQL

Пример: ответ Ане

ИТОГОВАЯ СПРАВКА

Галочка «Продвигать в топе поиска»: вакансии июля–августа против мая–июня 2026

Вывод. Делать галочку заметнее не стоит: доля покупок выросла меньше договорённых 20%. Предлагаю переформулировать её и проверить новый текст A/B-тестом.

Что нашли. Продвижение в течение 30 дней оплатили по 6,6% вакансий против 6,1% до галочки: рост на 8%, погрешность каждой доли около ±0,3 процентного пункта. В малом бизнесе и у крупных компаний картина одинаковая.

Ограничения. Сравниваем разные месяцы, сезонность найма могла сдвинуть цифру в любую сторону. Дубли вакансий убраны, на вывод не влияют.

Дальше. Аналитик готовит дизайн теста до пятницы, решение о формулировке принимает Аня.

4. Практика: кейсы в ноутбуке

Разбор — в **lecture_adhoc_livecoding.ipynb**, все датасеты в data/ синтетические. Кейсы стоят на разных ступенях глубины (раздел 1.4).

Кейс	Тема	Чему учит	Глубина
1	Инцидент публикации вакансий	«Пожар», диалог ТЗ, два SQL-запроса	Прикидка (так велит срок)
2	Качество данных на том же инциденте	Дубли, разнобой статусов, невалидный час; цифра меняется, вывод может устоять	—
3	Воронка показ → клик → отклик	Подмена «посчитай кликабельность»; интервал для доли	Разбор
4	Каннибализация нового формата в аукционе	Основной кейс: инкремент против перетягивания бюджета, решение по сегментам	Глубокий разбор
5	Эксперимент со скидками	Компромисс конверсии и ценности за окно; самостоятельно, если не хватит времени	Глубокий разбор

Кейс 1 по цене ошибки тянет на разбор, но ответ нужен сегодня, поэтому делаем прикидку и говорим, что не проверили. Кейс 2 показывает, чего не урезают даже в прикидке: проверку качества данных. В кейсе 5 скидку получат реальные клиенты, этот след не отменить, поэтому ступень выше.

Кейс 1. Инцидент публикации вакансий

Тимлид поддержки: 14 августа с 14:00 до 16:00 жаловались, что не публикуются вакансии. Это массово или единично?

Аналитик: Какое решение примете по ответу?

Тимлид: Если массово — поднимаем инцидент высокого приоритета. Если единично — разбираем точечно

Аналитик: Метрика — доля ошибок среди попыток публикации и число затронутых работодателей. Период 10–16 августа, внутри него окно 14:00–16:00. Разрез — платформа. Около 0,01% — единичные случаи, порядка 10–15% и выше — инцидент. Порог ок?

Тимлид: Да, давайте так. Нужно сегодня до конца дня

- **В ноутбуке:** запрос 1 — доля ошибок в окне инцидента против остального периода; запрос 2 — та же доля по платформам.
- **Глубина:** прикидка. Ответ нужен сегодня, ограничения прямо называем тимлиду.
- **Урок:** справка до проверки качества данных — только черновик.

Кейс 2. Качество данных (тот же инцидент)

В синтетику намеренно заложены типовые дефекты: полные дубли строк и дубли по ключу события (event_id), разнобой регистра в status (error, Error, ERROR), пропуски в platform и employer_id, невалидные значения hour (встречается 24). Порядок проверки:

1. Размер таблицы и полные дубли строк.
2. Дубли по ключу события.
3. Пропуски по колонкам.
4. Разнобой в категориальных полях.
5. Диапазоны числовых полей.

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

Дедупликация по ключу события ≠ SELECT DISTINCT *: при частичных дублях это разные операции. Сдали справку из кейса 1 без пересчёта — черновик остался черновиком.

Вывод «это инцидент» устоял, но точность цифры зависит от очистки. Проверку качества данных не урезают даже в прикидке.

Кейс 3. Воронка «показ → клик → отклик»

Продакт рекламного блока: «Посчитай кликабельность баннера в выдаче». Подмена задачи: просят кликабельность, а боль в том, что блок не приносит откликов. Высокая кликабельность при низкой конверсии из клика в отклик — это кликбейт, поэтому смотрим всю воронку.

Как говорим	Формула	В коде
Кликабельность	клики / показы	ctr_pct
Конверсия из клика в отклик	отклики / клики	cvr_pct
Конверсия из показа в отклик	отклики / показы	response_rate_pct

- **Глубина:** разбор. Цена ошибки средняя (решение про формат блока), блок можно откатить без следа.
- Интервал для доли нужен, потому что выборки по платформам разного размера.
- Распределение дневной кликабельности помогает заметить выброс на Android.
- **Вывод** — куда направить силы: в кликабельность или в релевантность блока.

Кейс 4. Каннибализация нового формата в аукционе

ПРОДАКТ · 15 ИЮЛЯ РЯДОМ С TOP_SEARCH ЗАПУСТИЛИ TOP_BOOST

«Общий чистый расход вроде вырос, но по top_search он просел. Это каннибализация или инкремент? Решаем: оставлять новый формат всем, только крупным клиентам или выключать»

Поле ТЗ	Формулировка
Гипотеза	У малого бизнеса новый формат в основном каннибализирует; у крупных клиентов больше инкремента
Период	До запуска: 17.06–14.07; после: 15.07–11.08 (по 4 недели)
Сегменты	Малый бизнес (SMB), крупные (Large), премиум (Premium); с доступом к формату и без него
Критерий успеха	Порог от заказчика: суммарный расход +10% и больше, просадка top_search не глубже −15%
Глубина	Глубокий разбор: на кону деньги клиентов, бюджеты уже перетекли. Проверка качества данных, разрезы, два способа оценки, интервал по бутстрэпу

Сегмент	Картина в синтетике	Решение по критерию
Малый бизнес	Сильное падение top_search, слабый инкремент суммарного расхода	Не раскатывать в текущем виде или менять прайс
Крупные	Умеренная каннибализация, заметный инкремент	Оставить
Премиум	Смешанная картина	Оставить с мониторингом

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

Это наблюдательная оценка без рандомизации: смещение отбора полностью не устранено. Решение оставит след, поэтому вывод по малому бизнесу стоит подтвердить A/B-тестом. «Суммарный расход вырос» ещё не значит «формат полезен».

Кейс 5. Эксперимент со скидками (самостоятельно)

A/B уже закончился, но решение о раскатке скидки 0%, 30% или 50% — снова ad-hoc.

- Одной конверсии мало: важны **ценность клиента за окно** (30 и 56 дней) и **удержание за 30 дней** как охранная метрика.
- Оценка **на всю группу**: скидка меняет и число клиентов, и их состав.
- **Глубина:** глубокий разбор — скидку получат реальные клиенты, след останется.

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

Ценность за 30 дней — не пожизненная ценность клиента. Не превращайте её в «ценность за год» умножением на 12.

Упражнение на 5 минут

Переформулируйте слабые выводы в действие (устно или в чат):

1. «Доля ошибок в окне была 16%»
2. «На вебе кликабельность выше, чем в приложениях»
3. «У малого бизнеса каннибализация больше инкремента»

Эталонный тон — как в итоговых справках кейсов 2–4: решение сверху, потом аргумент.

Домашнее задание

Тема. 20 июля на Android кликабельность top_search резко выше обычной. Что это: ошибка трекинга, и тогда чиним логирование, или реальный эффект, и тогда решаем, менять ли формат показа на Android?

Формат сдачи: ноутбук, итоговая справка на страницу (вывод сверху) и два ключевых графика. Данные — в ноутбуке.

В работе должно быть

- ТЗ по семи вопросам до SQL: решение сформулировано до анализа.
- Выбранная ступень глубины (прикидка, разбор или глубокий разбор) и пара предложений, почему: цена ошибки и можно ли откатить без следа.
- Раздел про качество данных: что проверили и что нашли (помните про выброс 20 июля).
- Один график с доверительным интервалом и один с распределением.
- Вывод в виде действия, а не наблюдения.
- Ограничения: что не проверили и что могло исказить результат.

Бонус, только если основное закрыто: свяжите вывод с динамикой расхода top_search и top_boost после 15 июля.

Шпаргалка

Перед любым ad-hoc

- Понятно, какое **решение** примут по ответу.
- Записаны проблема, цель, гипотеза и решение.
- Выбрана **ступень глубины**: по цене ошибки; нельзя откатить без следа — ступень выше. Заказчик её слышал.
- Пройдены **семь вопросов до SQL** или пропуски оговорены.
- ТЗ записано в чат.
- Вы и заказчик одинаково понимаете, что значит **«готово»**.

Ступени глубины

Прикидка — низкая цена ошибки, несколько часов. **Разбор** — средняя, около дня. **Глубокий разбор** — высокая, от двух дней. Не режутся никогда: определение метрики, период, базовая проверка качества данных, формулировка решения.

Функции из ноутбука

Функция	Зачем
wilson_ci / proportion_table	Доля с интервалом (кликабельность и т.п.)
period_flag	Разметка «до» и «после»
summarize_dq	Быстрая сводка по качеству данных
one_pager	Шаблон итоговой справки (вывод сверху)

Чек-лист визуализации

- График читается за несколько секунд.
- Есть сравнение: период, сегмент или тест и контроль.
- Показано не только среднее, но и распределение или доверительный интервал.
- На графике отмечены решение или порог.
- В справке один главный график, а не пять.